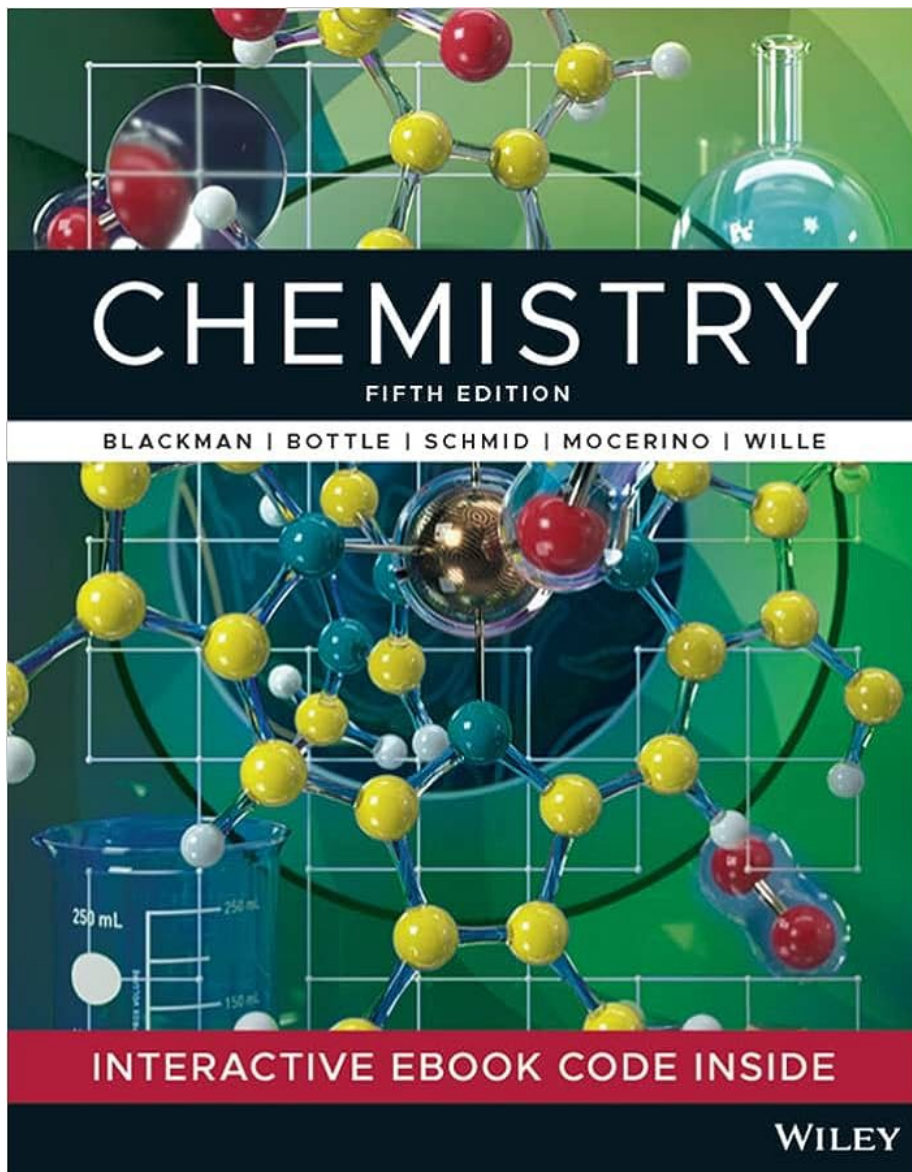




Atomets opbygning

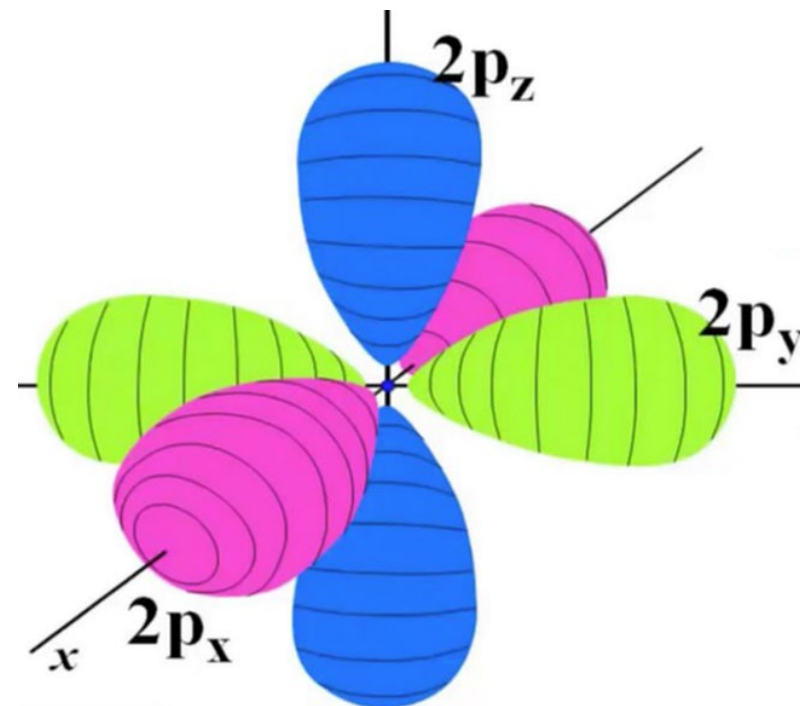
Introduktion & Schrödinger ligningen

Blackman 5th edition

p. 143-184

I dag...

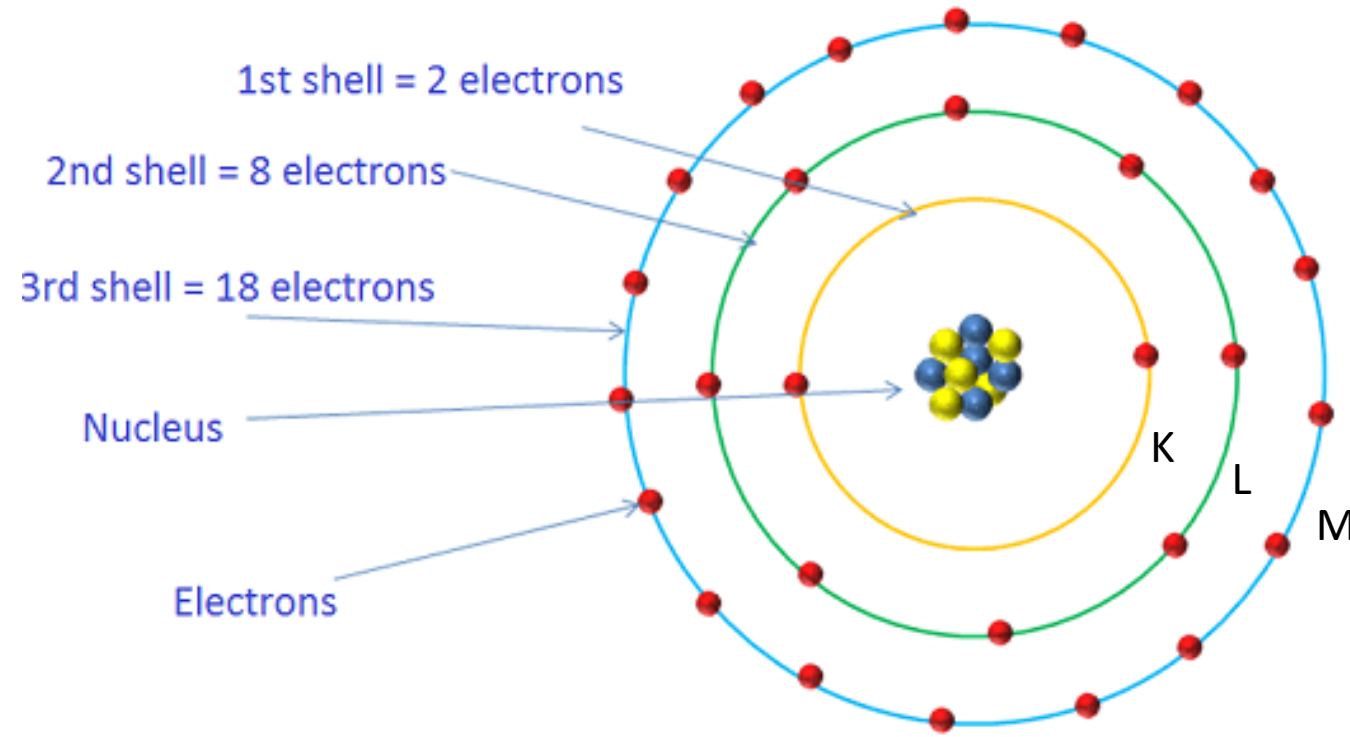
- Atomets struktur
 - De fire kvantetal
 - Orbitaler
- Det periodiske system
 - Aufbau-princippet
 - Periodiske egenskaber
- Atomers elektronkonfigurationer



Vigtige elektroner...



Atomets opbygning – simpel model

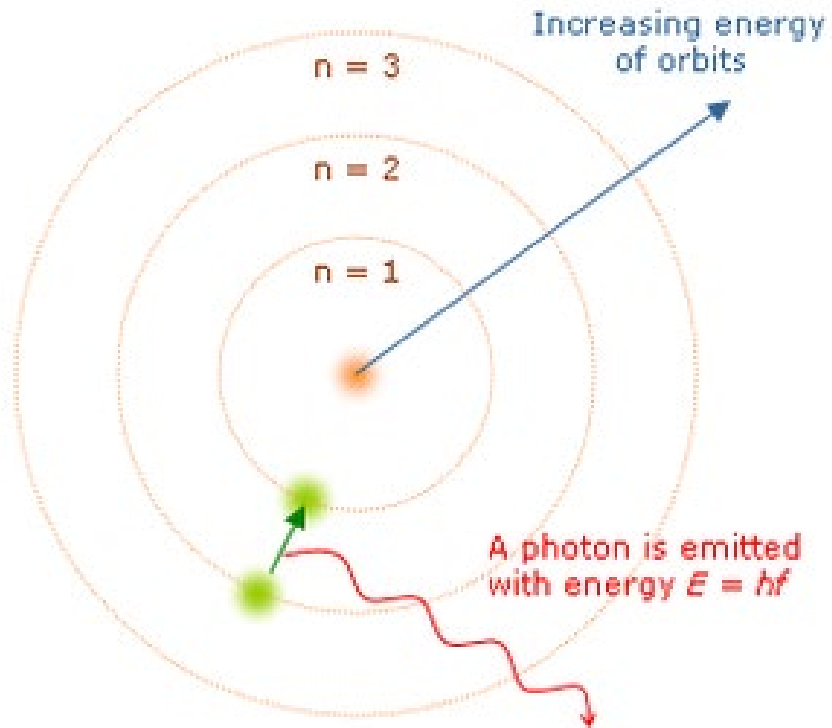


copyright@2013-2014, Physics and Radio-Electronics, All rights reserved

I dag skal vi udvide dette koncept

Bohrs atom model (gælder for hydrogen, dvs. $Z = 1$)

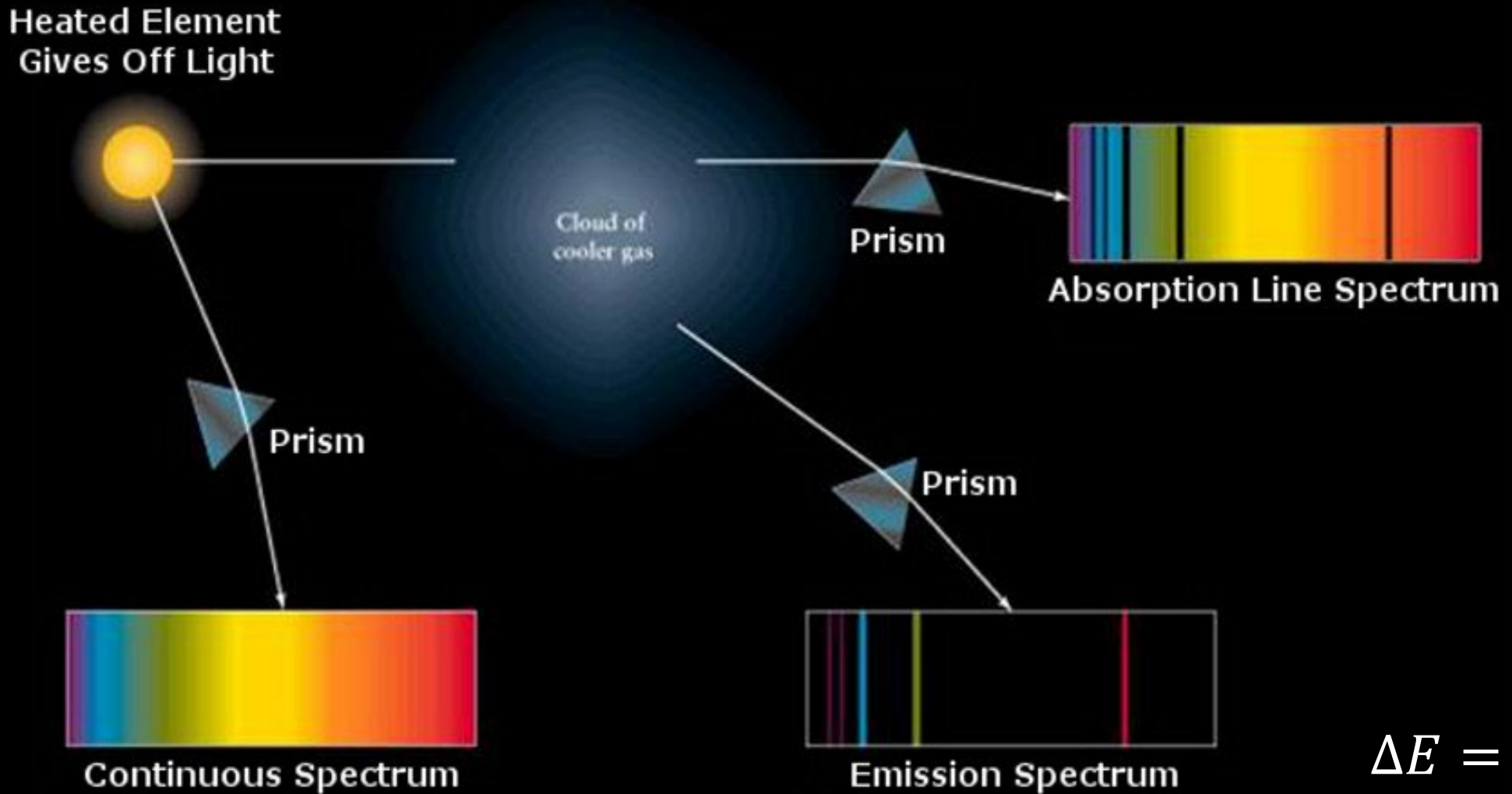
Niels Bohr



Bohrs postulater

1. Elektronerne kredser om kernen i diskrete baner. Dette betyder, at ikke enhver hvilken som helst bane er mulig.
2. Den klassiske fysiks love gælder ikke, hvis elektroner "hopper" fra en bane til en anden
3. Hvis en elektron hopper fra en bane til en anden, sker det ved absorption eller emission af en energikvant (en foton) med en energi svarende til differencen i energi mellem de to baner
4. De tilladte baner afhænger af den kvantiserede værdi af impulsmoment(L) som givet ved ligningen:
$$L = nh/(2\pi)$$

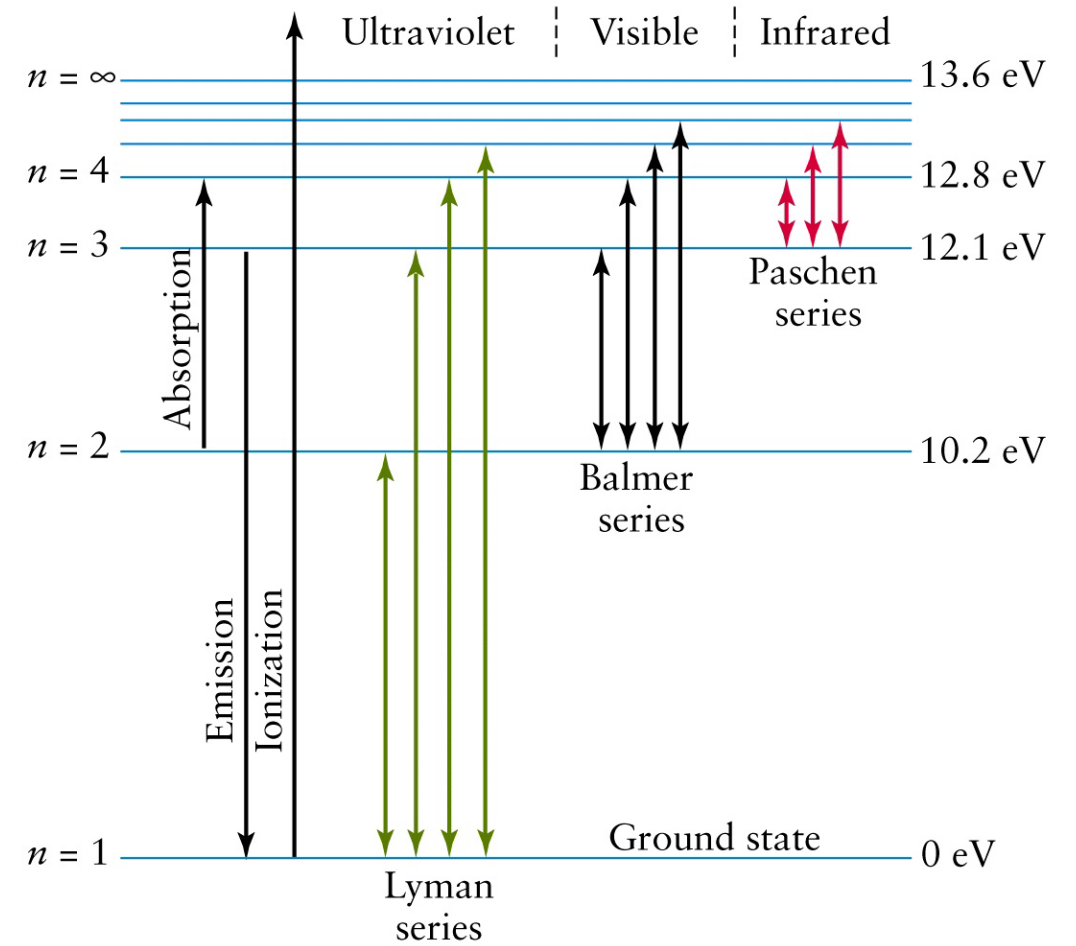
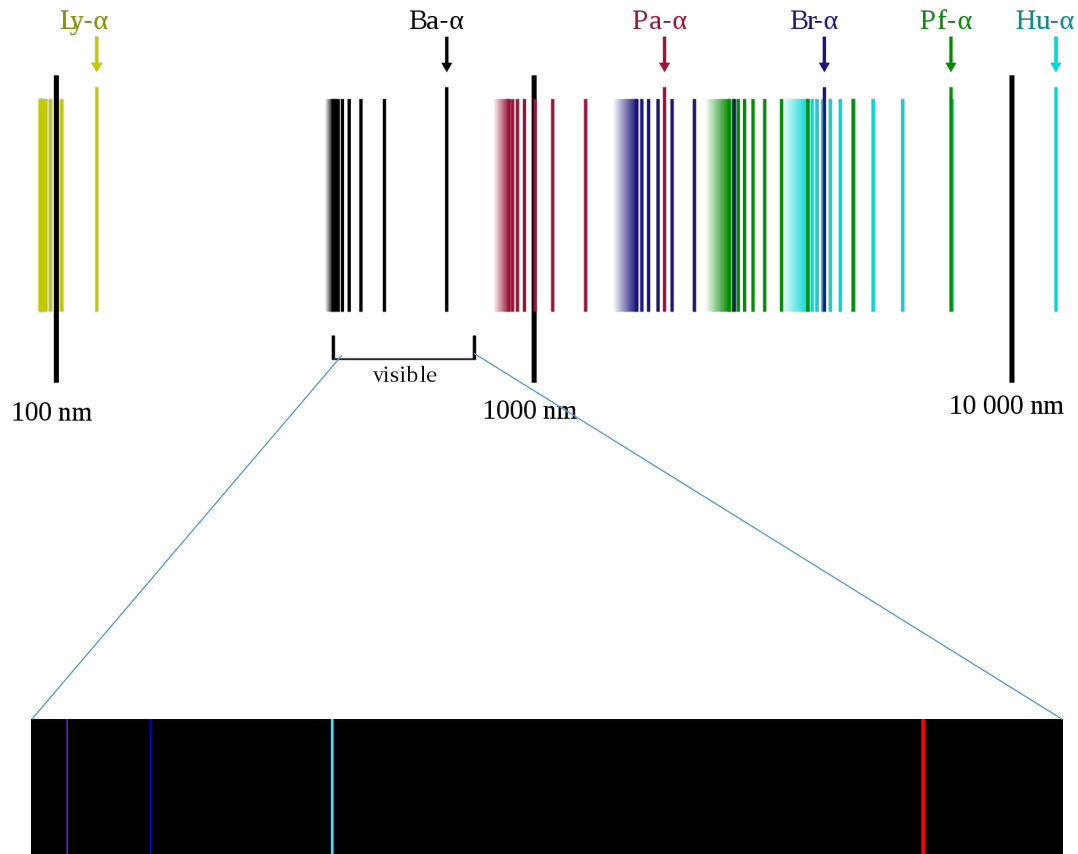
Atomic absorption and emission spectra



$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$$

h : Planck's constant (6.626×10^{-34} Js)
 c : Speed of light in vacuum
 λ : Wavelength

Hydrogen atomet - energiniveauer



- Bohrs model kunne ikke redegør for
 - Andre emissions spektra end hydrogens
 - Eller forklarer hvorfor kun nogle orbitaler var tilladt
- Modellen blev derfor ikke brugt længe, MEN to hovedelementer blev bevaret i senere modeller;
 - Kvantetallet
 - Kvantum af energy

Schrödingers ligning

Erwin schrödinger



Elektroner har både bølge og partikelegenskaber => Vi kan ikke bestemme deres position og moment samtidigt

Derfor bestemmes i stedet sandsynligheden for at finde elektronene i et bestemt volumen

Bølgefunktionen (læses psi)

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

Halmilton operator Systemets energi

Schrödingers ligning for et hydrogen atom (en proton og en elektron) kan løses eksakt

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] - \frac{Ze^2}{\pi \epsilon_0 r} \psi = E\psi$$

Schrödingers ligning

Den eksakte løsning for hydrogen atomet har to led:

$$\psi_{cartesian}(x, y, z) \equiv \psi_{radial}(r) \psi_{angular}(\theta, \phi) = R(r)A(\theta, \phi)$$

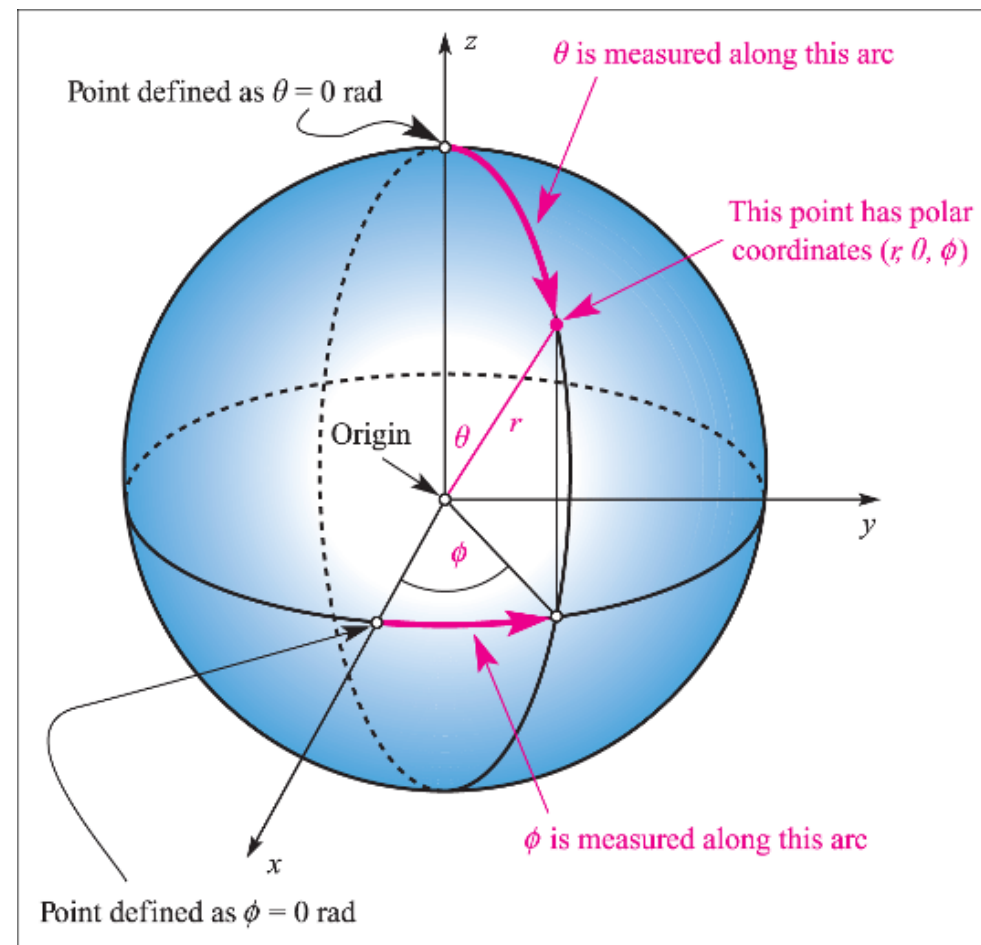
Løsningen til bølgefunktionen beskriver elektronens opførsel i et volumen kaldet atom orbitaler.

Atom orbitaler er sandsynlighedsfunktioner

Der er et antal løsninger til bølgeligningen

– hver løsning er defineret af et sæt af tre heltal:

n , l and m_l (Quantum numbers)

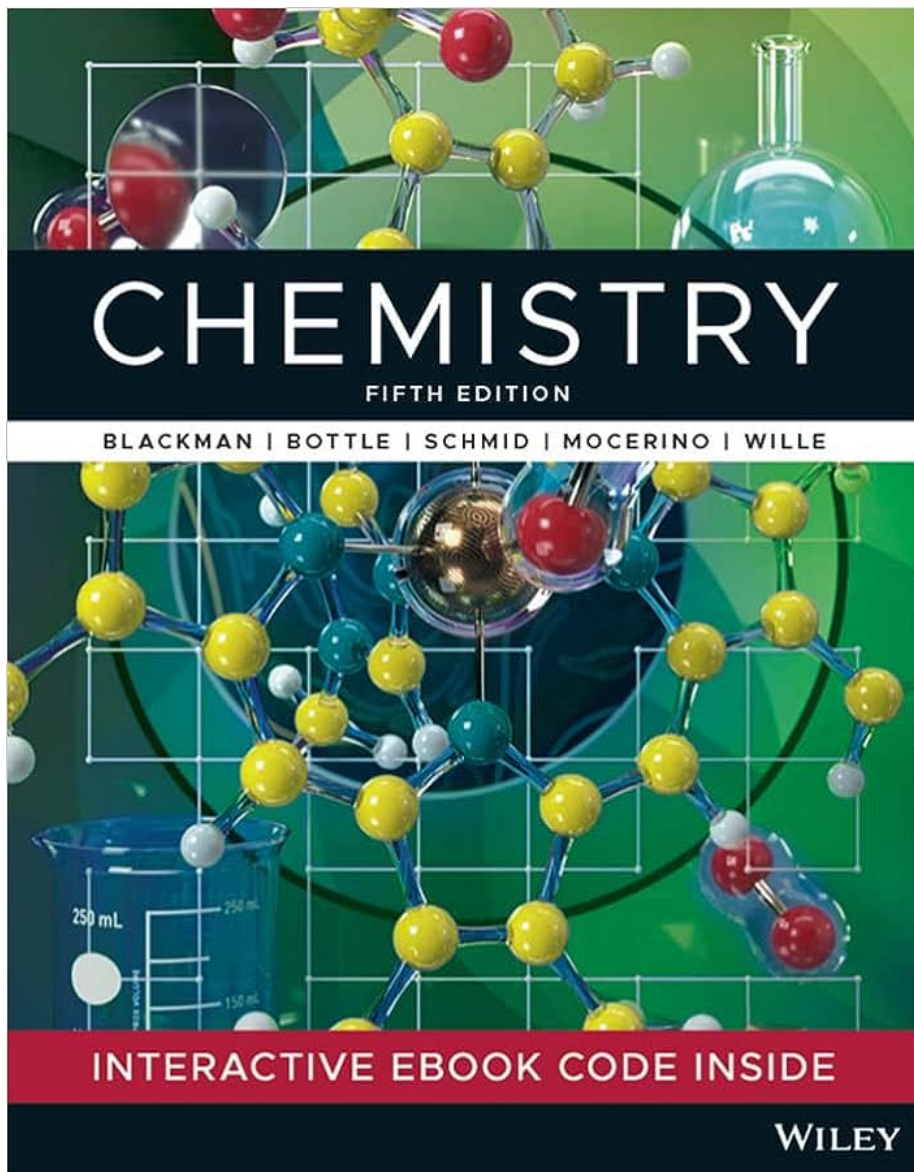


Schrödingers ligning har mange løsninger, der skelnes med kvantetallene n , l og m .

Løsningerne, ψ , dvs. hvert sæt af n , l og m , kaldes atomorbitaler.

ψ^2 er sandsynligheds-funktioner for, hvor elektronen oftest befinder sig.

Man afbilder en orbital som det område, hvor elektronen befinder sig 90% af tiden.



Atomets opbygning

De fire kvantetal

Blackman 5th edition

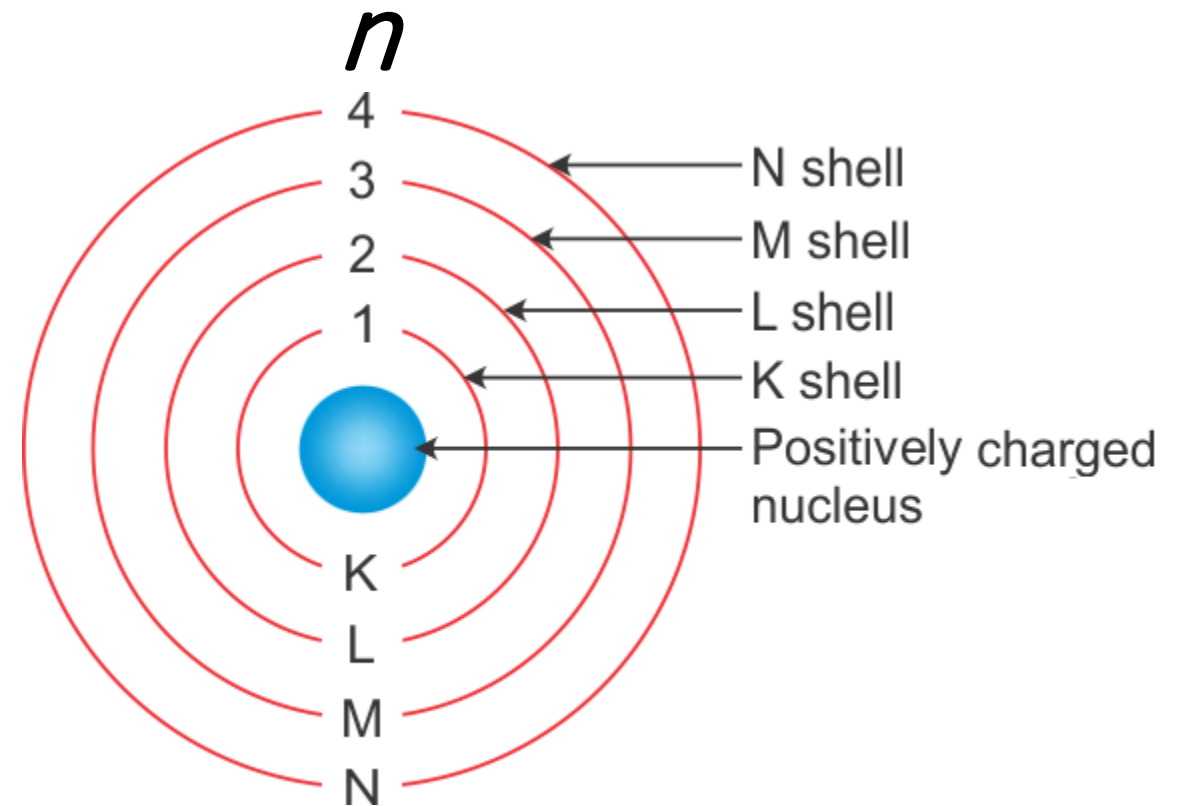
p. 143-184

Atom orbitaler

- Løsninger til Schrödinger's ligning giver os de rumlige områder hvor elektronerne i et atom befinder sig 90% af tiden
- Disse områder kaldes orbitaler
- Hver orbital er kendetegnet ved tre kvantetal: n , l og m_l
- Og så er der faktisk lige et fjerde kvantetal, m_s :
 - I hver orbital kan der være to elektroner – en med $m_s = \frac{1}{2}$ og en med $m_s = -\frac{1}{2}$

Hovedkvantetal: n

- Kan være alle positive heltal
dvs. $n = 1 - \infty$
- Beskriver hvilken "skal" en
given elektron befinder sig i.
- **Jo højere $n \Rightarrow$ des større er
orbitalens volumen**
- Jo højere hovedkvantetal, jo
højere potentiel energi $\rightarrow$ jo
løsnere bundet.



Hovedkvantetal, n og det periodiske system

Række

1
2
3
4
5
6
7
 n

Atomic Number → 7 Chemical Symbol ← N Chemical Name → NITROGEN Atomic Weight ← 14																		NON-METALS																																			
1 H HYDROGEN 1																		2 He HELIUM 4																																			
3 Li LITHIUM 7	4 Be BERYLLIUM 9																	5 B BORON 11	6 C CARBON 12	7 N NITROGEN 14	8 O OXYGEN 16	9 F FLUORINE 19	10 Ne NEON 20																														
11 Na SODIUM 23	12 Mg MAGNESIUM 24	METALS																13 Al ALUMINUM 27	14 Si SILICON 28	15 P PHOSPHORUS 31	16 S SULFUR 32	17 Cl CHLORINE 35	18 Ar ARGON 40																														
19 K POTASSIUM 39	20 Ca CALCIUM 40	21 Sc SCANDIUM 45	22 Ti TITANIUM 48	23 V VANADIUM 51	24 Cr CHROMIUM 52	25 Mn MANGANESE 55	26 Fe IRON 56	27 Co COBALT 59	28 Ni NICKEL 59	29 Cu COPPER 64	30 Zn ZINC 65	31 Ga GALLIUM 70	32 Ge GERMANIUM 73	33 As ARSENIC 75	34 Se SELENIUM 79	35 Br BROMINE 80	36 Kr KRYPTON 84																																				
37 Rb RUBIDIUM 85	38 Sr STRONTIUM 88	39 Y YTTRIUM 89	40 Zr ZIRCONIUM 91	41 Nb NIOBIUM 93	42 Mo MOLYBDENUM 96	43 Tc TECHNETIUM 98	44 Ru RUTHENIUM 101	45 Rh RHODIUM 103	46 Pd PALLADIUM 106	47 Ag SILVER 108	48 Cd CADMIUM 112	49 In INDIUM 115	50 Sn TIN 119	51 Sb ANTIMONY 122	52 Te TELLURIUM 128	53 I IODINE 127	54 Xe XENON 131																																				
55 Cs CESIUM 133	56 Ba BARIUM 137																	72 Hf HAFNIUM 178	73 Ta TANTALUM 181	74 W TUNGSTEN 184	75 Re RHENIUM 186	76 Os OSMIUM 190	77 Ir IRIDIUM 192	78 Pt PLATINUM 195	79 Au GOLD 197	80 Hg MERCURY 201	81 Tl THALLIUM 204	82 Pb LEAD 207	83 Bi BISMUTH 209	84 Po POLONIUM 209	85 At ASTATINE 210	86 Rn RADON 222																					
87 Fr FRANCIUM 223	88 Ra RADIUM 226																	104 Rf RUTHERFORDIUM 267	105 Db DUBNIUM 268	106 Sg SEABORGIUM 271	107 Bh BOHRNIUM 272	108 Hs HASSIUM 277	109 Mt MEITNERIUM 276	110 Ds DARMSTADTIUM 281	111 Rg ROENTGENIUM 280	112 Cp COPECIUM 285	113 Uut UNUNTRIUM 284	114 Uuq UNUNQUADIUM 289	115 Uup UNUNPENTIUM 288	116 Uuh UNUNHEXIUM 291	117 Uus UNUNSEPTIUM not yet observed	118 Uuo UNUNOCTIUM 294																					

KEY

- SOLID at room temp
- 💧 LIQUID at room temp
- ☁️ GAS at room temp
- ☢️ RADIOACTIVE
- 🧪 Artificially created

57 La LANTHANUM 139	58 Ce CERIUM 140	59 Pr PRASEODYMIUM 141	60 Nd NEODYMIUM 144	61 Pm PROMETHIUM 145	62 Sm SAMARIUM 150	63 Eu EUROPIUM 152	64 Gd GADOLINIUM 157	65 Tb TERBIUM 159	66 Dy DYSPROSIUM 163	67 Ho HOLMIUM 165	68 Er ERBBIUM 167	69 Tm THULIUM 169	70 Yb YTTERBIUM 173	71 Lu LUTETIUM 175
89 Ac ACTINIUM 227	90 Th THORIUM 232	91 Pa PROTACTINIUM 231	92 U URANIUM 238	93 Np NEPTUNIUM 237	94 Pu PLUTONIUM 244	95 Am AMERICIUM 243	96 Cm CURIUM 247	97 Bk BERKELIUM 247	98 Cf CALIFORNIUM 251	99 Es ENSTEINIUM 252	100 Fm FERMIUM 257	101 Md MENDELEVIUM 258	102 No NOBELIUM 259	103 Lr LAWRENCIUM 262

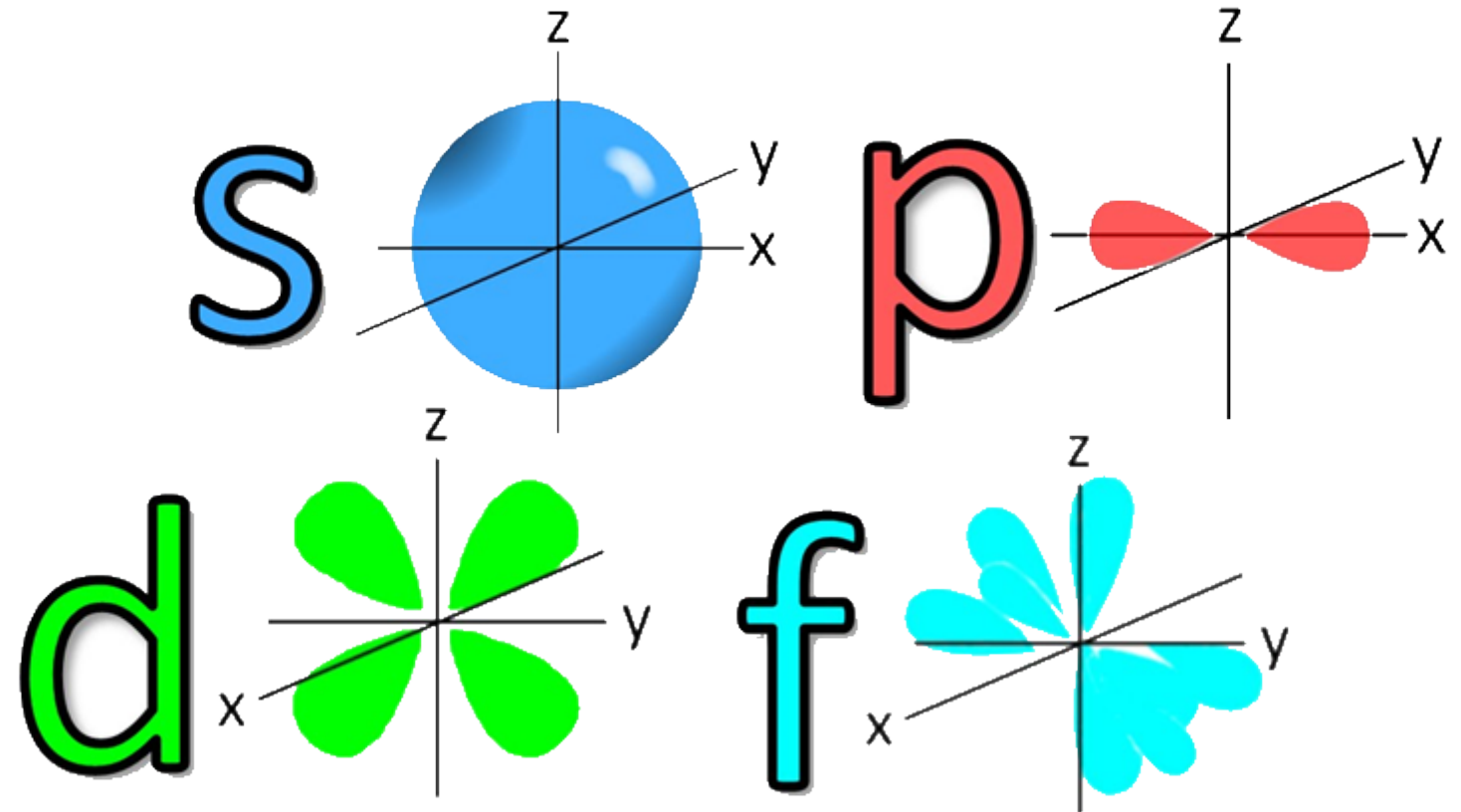
Atomets struktur – Kvantetal /

Asimutalkvantetal: l

- Antager alle heltal mellem 0 og $n-1$ dvs. $l = 0 - (n-1)$
- **Beskriver orbitalens rumlige form**
- Hænger sammen med angulært moment.

l	kaldes
0	$= s$
1	$= p$
2	$= d$
3	$= f$
4	$= g$

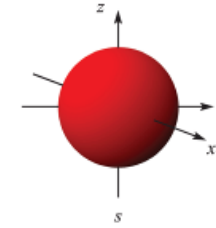
3D-repræsentation



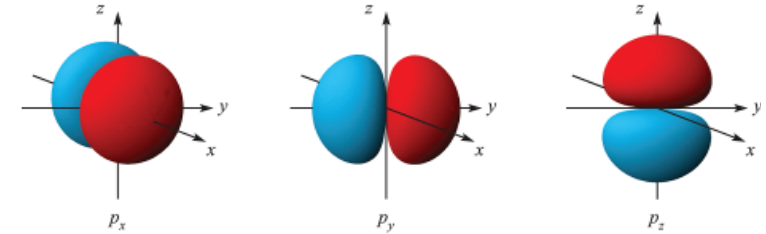
Det magnetiske kvantetal - m_l

- Antager alle heltal mellem $-l$ og $+l$, dvs. $m_l = -l - +l$
- Beskriver orbitalens retning
- For hver m_l (orbital) er der "plads" til 2 elektroner.

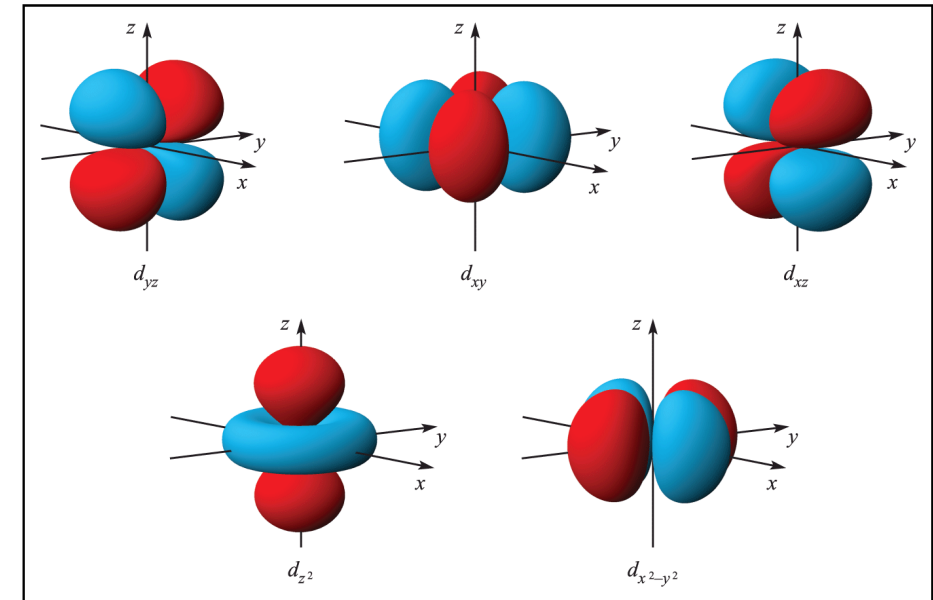
s-orbital



p-orbital

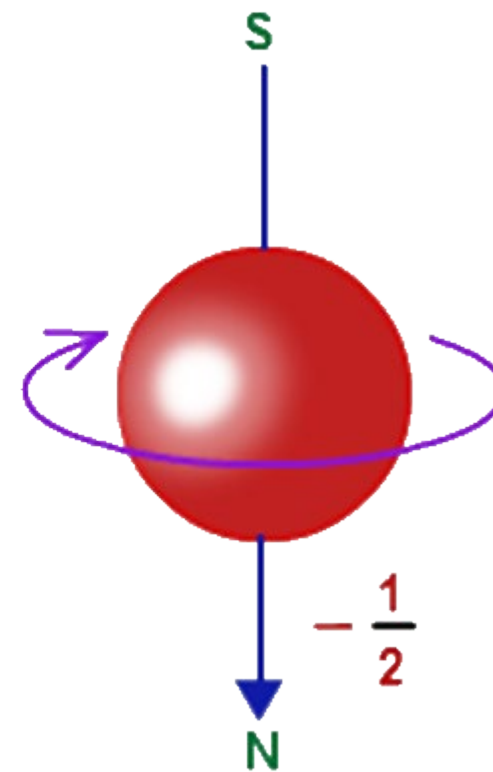
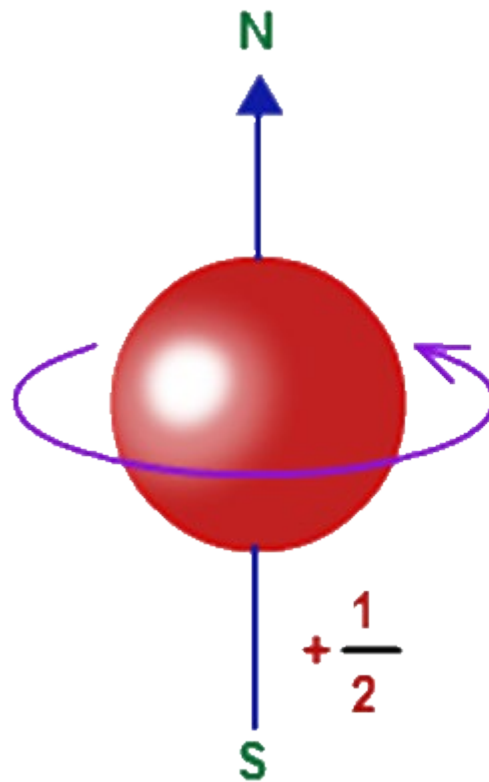


d-orbital



Spinkvantetal - m_s

- Angiver elektronens spin (op eller ned)
- Kan enten have tilstanden $m_s = +\frac{1}{2}$ eller $m_s = -\frac{1}{2}$ (For elektroner)



De 4 kvantetal

- n : Hovedkvantetal, hvilken skal (shell)? (Hvor langt er vi fra atomkernen?)
- l : Asimutalkvantetal, formen af orbitalen (s, p, d, f)
- m_l : Angulær moment kvantetal, retning af orbital
- m_s : Spinkvantetal, op eller ned.

Hver elektron i et atom er beskrevet ved et unikt set af de fire kvantetal

Kvantetal for de første fire orbitalniveauer

Tabel 4.2 – side 154



Kvantetal	Range
n	$1, 2, \dots, \infty$
l	$0, 1, \dots, (n - 1)$
m_l	$-l, \dots, -1, 0, +1, \dots, +l$
m_s	$-\frac{1}{2}$ eller $+\frac{1}{2}$

n	l	orbital betegnelse	m_l	antal orbitaler
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1, 0, +1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1, 0, 1	3
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1, 0, 1	3
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7

Orbital overblik

	s ($\ell = 0$)	p ($\ell = 1$)			d ($\ell = 2$)					f ($\ell = 3$)						
	$m = 0$	$m = 0$	$m = \pm 1$		$m = 0$	$m = \pm 1$		$m = \pm 2$		$m = 0$	$m = \pm 1$		$m = \pm 2$		$m = \pm 3$	
	s	p_z	p_x	p_y	d_{z^2}	d_{xz}	d_{yz}	d_{xy}	$d_{x^2-y^2}$	f_{z^3}	f_{xz^2}	f_{yz^2}	f_{xyz}	$f_{z(x^2-y^2)}$	$f_{x(x^2-3y^2)}$	$f_{y(3x^2-y^2)}$
$n = 1$	.															
$n = 2$	.															
$n = 3$	.															
$n = 4$	.															

Nodes

“nodes”: Distances in space where the probability of finding an e^- is zero.

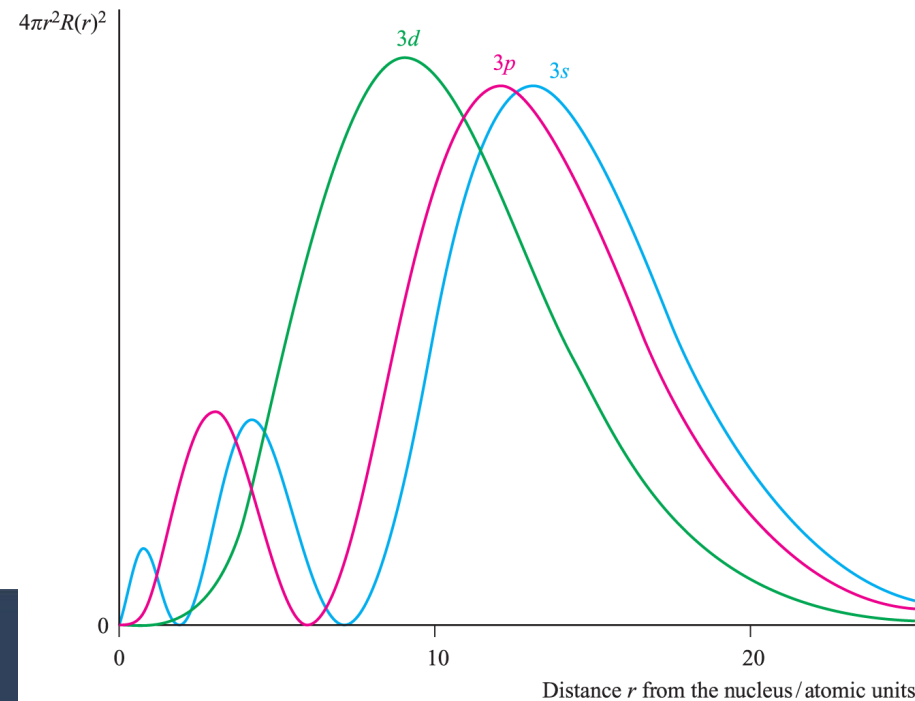
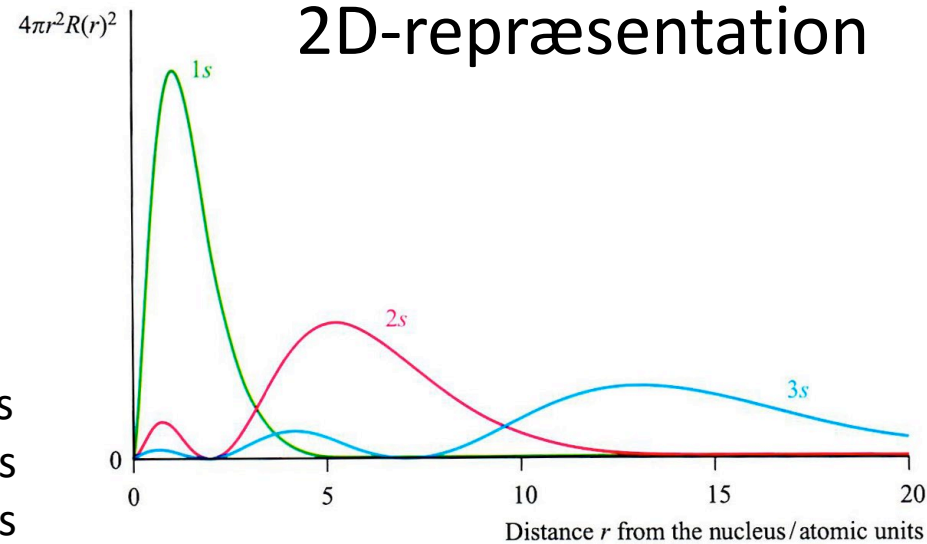
ns -orbitals have $(n-1)$ radial nodes

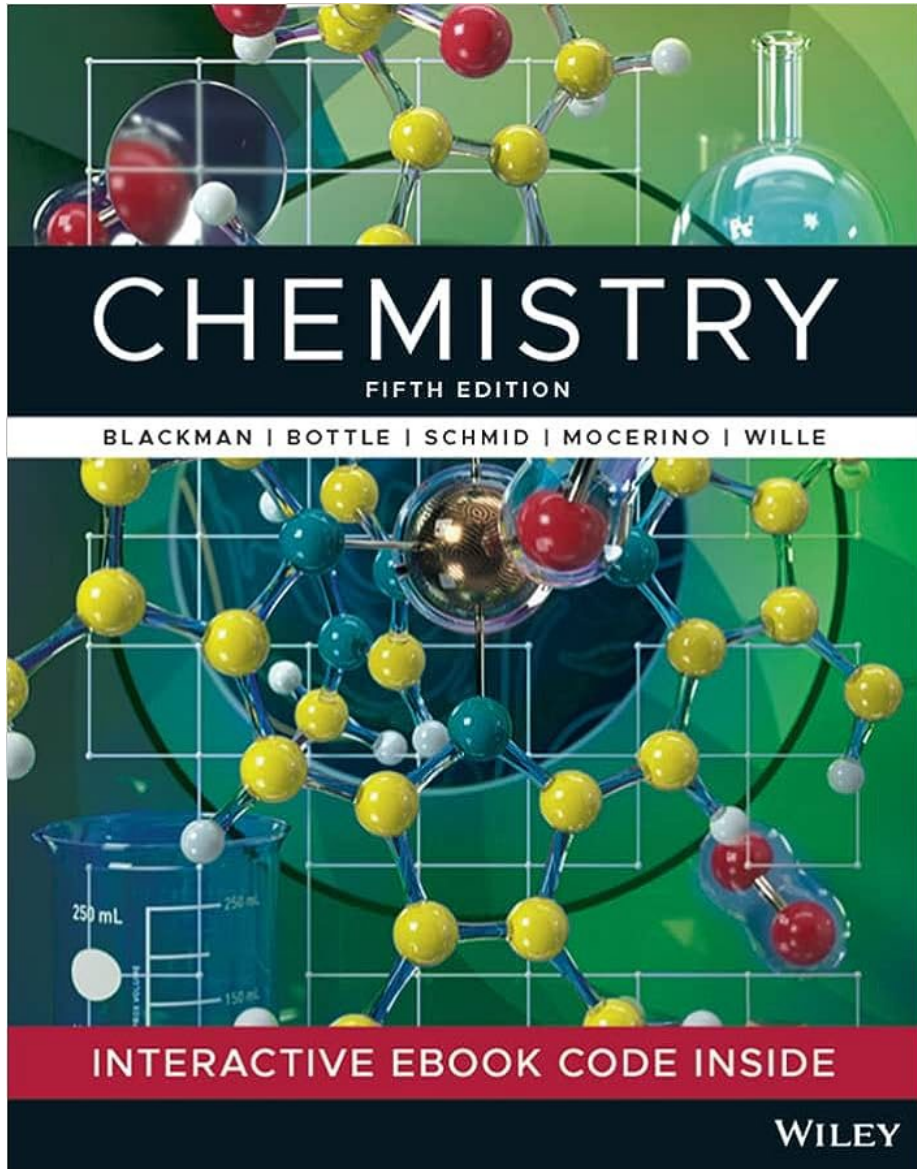
np -orbitals have $(n-2)$ radial nodes

nd -orbitals have $(n-3)$ radial nodes

nf -orbitals have $(n-4)$ radial nodes

2D-repræsentation





Atomets opbygning

Hvordan er
elektronerne
placeret i
orbitalerne?

Blackman 5th edition

p. 143-184

Hvad hvis der er mere end én elektron?

Vi vil gerne kunne bruge dette for andre atomer end H

Hvad er anderledes F.eks. He ($Z = 2$)

Tre elektrostatiske vekselvirkninger må tages i betragtning

- Tiltrækning mellem e^- (1) og atomkernen
- Tiltrækning mellem e^- (2) og atomkernen
- Frastødning mellem e^- (1) og e^- (2)

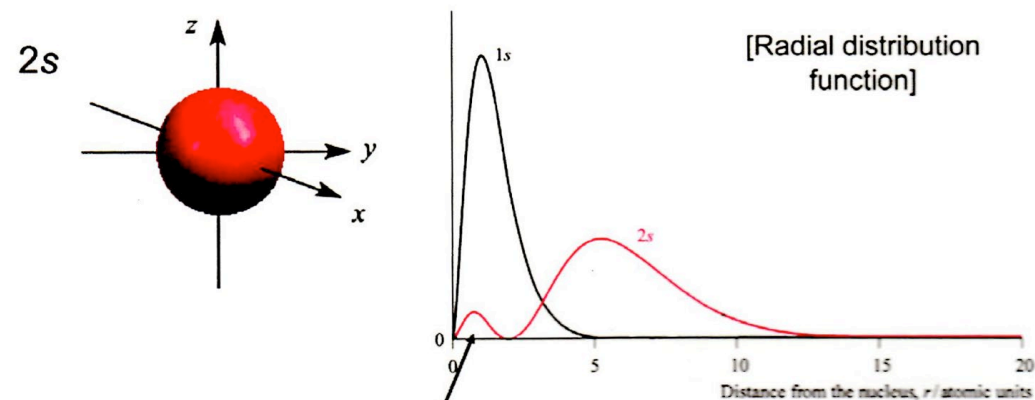
Hvor er orbitalerne?

Orbitalen 1s ligger tættere på kernen (0) end 2s
=> 1s må have lavere energi (lavere kemisk energi)

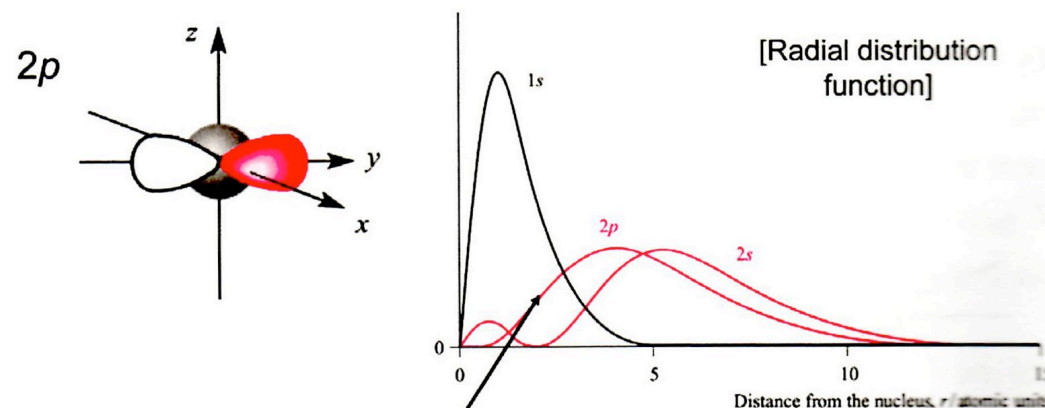
Total set ligger orbitalen 2s tættere på kernen (0)
end 2p => 2s må have lavere energi

Dette giver information om den relative energi af atomorbitalerne

$$\text{Radial distribution function} = 4\pi^2 r^2 R(r)^2$$

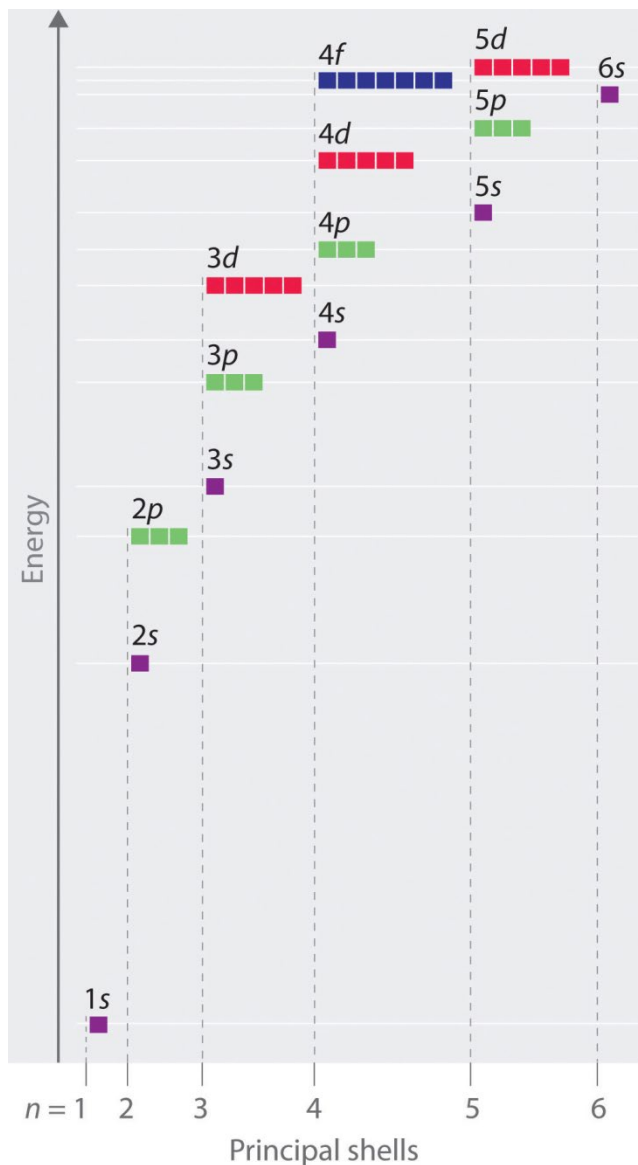


Some probability of finding 2s closer to nucleus than 1s



2p: penetrates 1s less effectively than 2s

Relativ energi af orbitalerne



Energien af atomorbitalerne følger sekvensen:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d \approx 4f < 6p < 7s < 6d \approx 5f$$

Fyld elektroner i orbitalerne

Vi følger **tre regler**:

1. **Aufbau princippet:**

Orbitaler med laveste energi fylder først

2. **Hund's regel:**

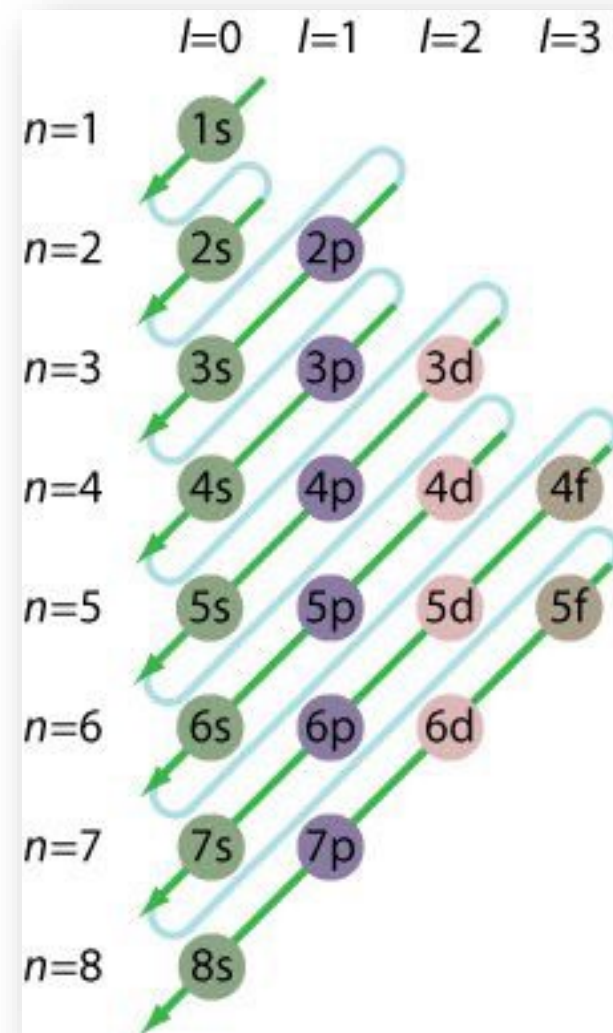
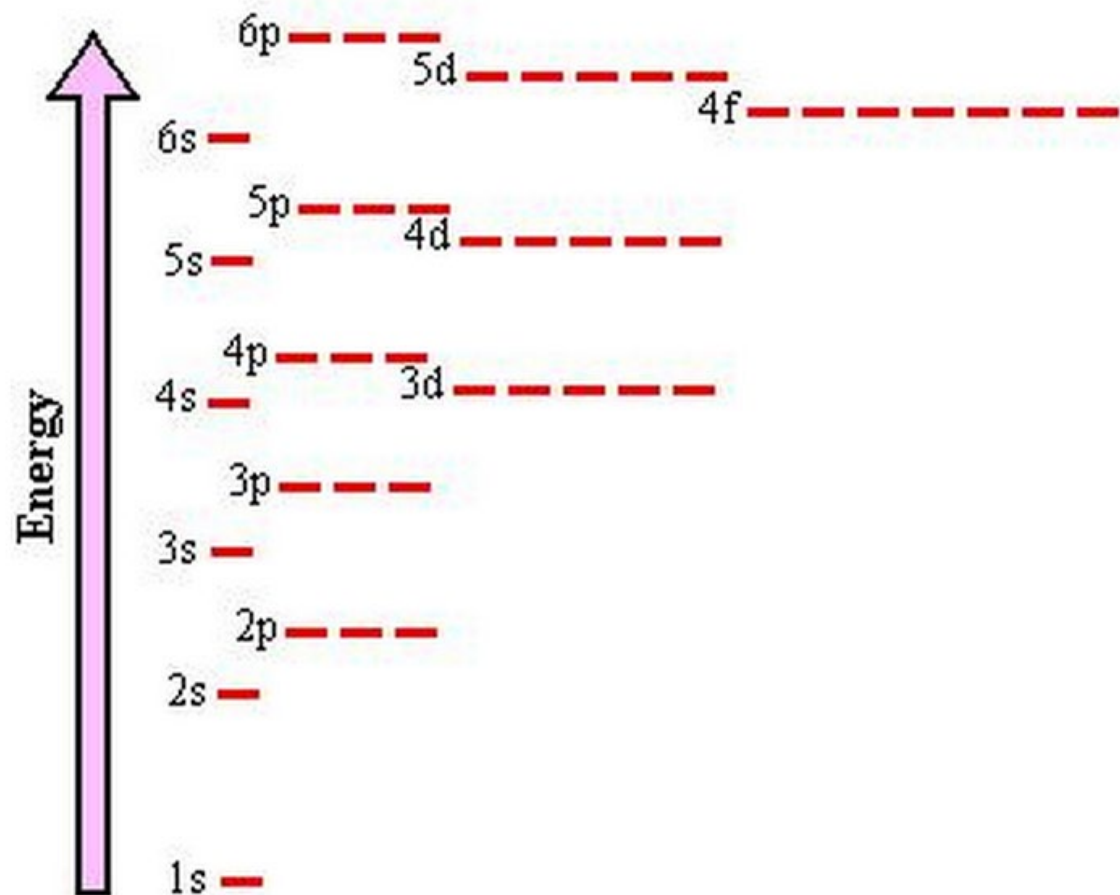
I et sæt af orbitaler med samme energi (degenererede orbitaler) kan elektronerne ikke fylde samme orbital før hver orbital i sættet indeholder en elektron

3. **Pauli eksklusionsprincip:**

To elektroner (i samme atom) kan IKKE have samme sæt af kvantetal
Dvs. Hver orbital kan kun indeholde to elektroner ($m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$)



Elektronkonfigurationer



Fyld elektroner i orbitalerne

1. Aufbau

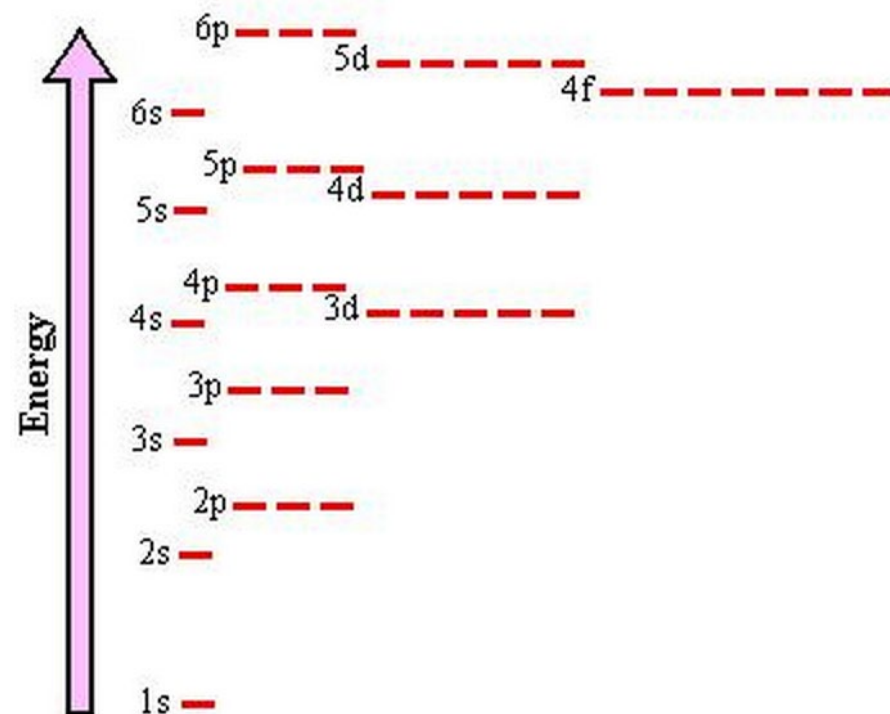
- Lavest energi først

2. Hund's Regel

- Fyld orbitaler med samme energi med én elektron med samme spin, før to elektroner kommer i samme orbital.

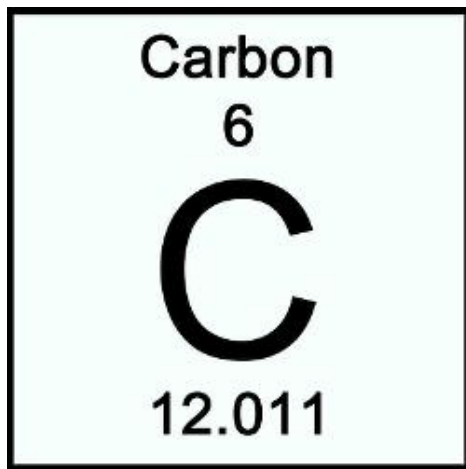
3. Paulis udelukkelsesprincip

- Max 2 elektroner i hver orbital med modsat spin

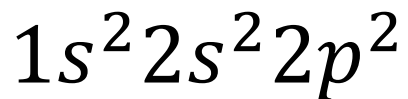


Elektronkonfiguration - Notering

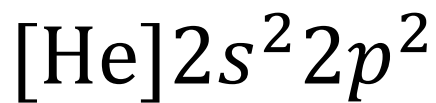
Elektronkonfiguration: Opskrivning af hvorledes elektroner i et atom/en ion er fordelt



Elektronkonfiguration



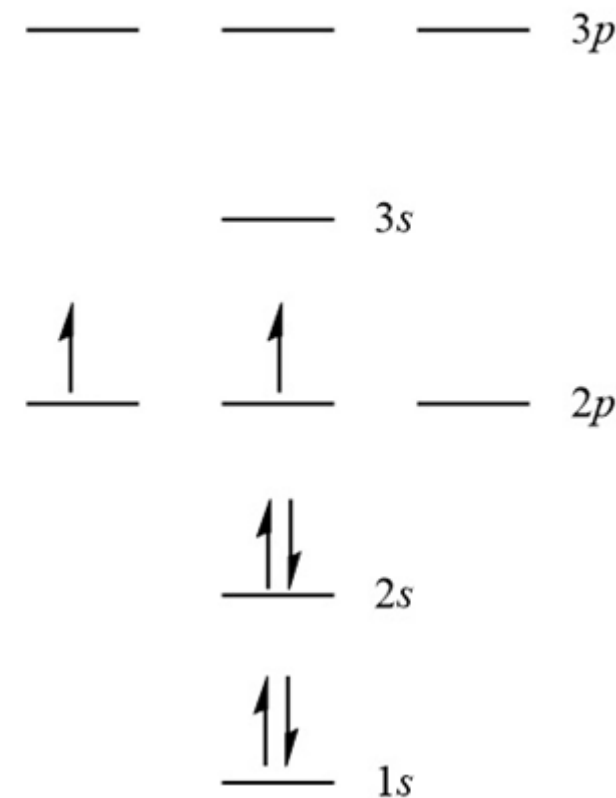
Eller:



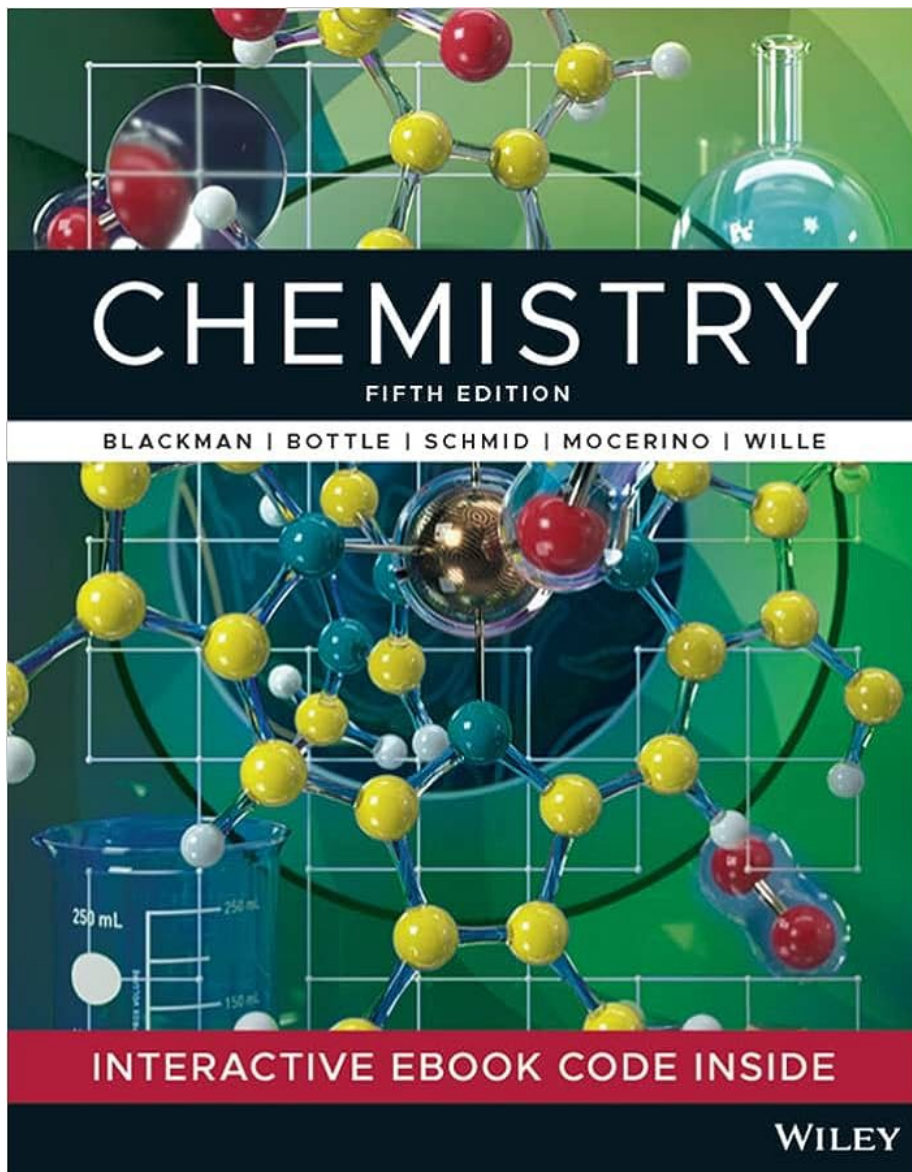
Den kompakte- eller
ædelgaselektronkonfiguration

Valenselektroner/ydre elektroner

Energy ↑



Se video



Atomets opbygning

Elektronkonfigurationer

Fyld elektroner i orbitalerne

1. Aufbau

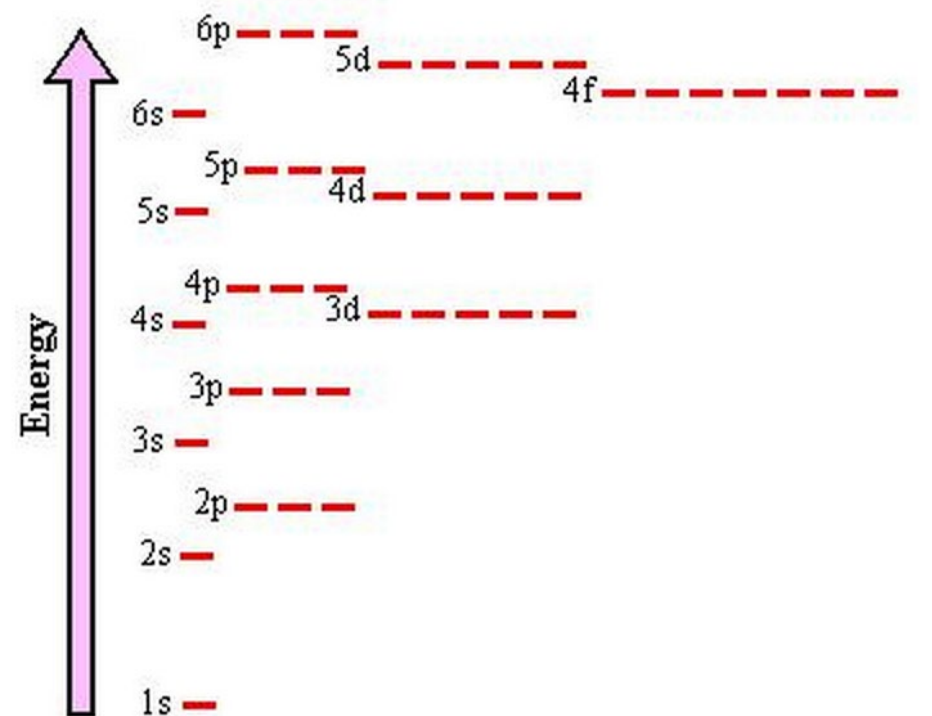
- Lavest energi først

2. Hund's Regel

- Fyld orbitaler med samme energi med én elektron med samme spin, før to elektroner kommer i samme orbital.

3. Paulis udelukkelsesprincip

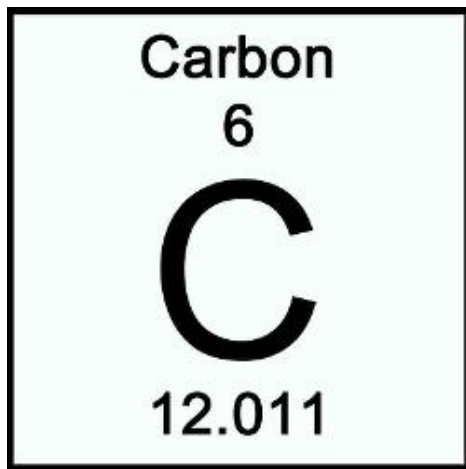
- Max 2 elektroner i hver orbital med modsat spin



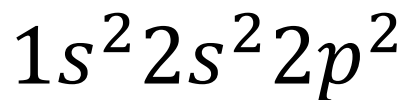
Samme rækkefølge for alle atomer

Elektronkonfiguration - Notering

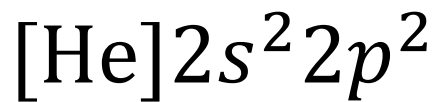
Elektronkonfiguration: Opskrivning af hvorledes elektroner i et atom/en ion er fordelt



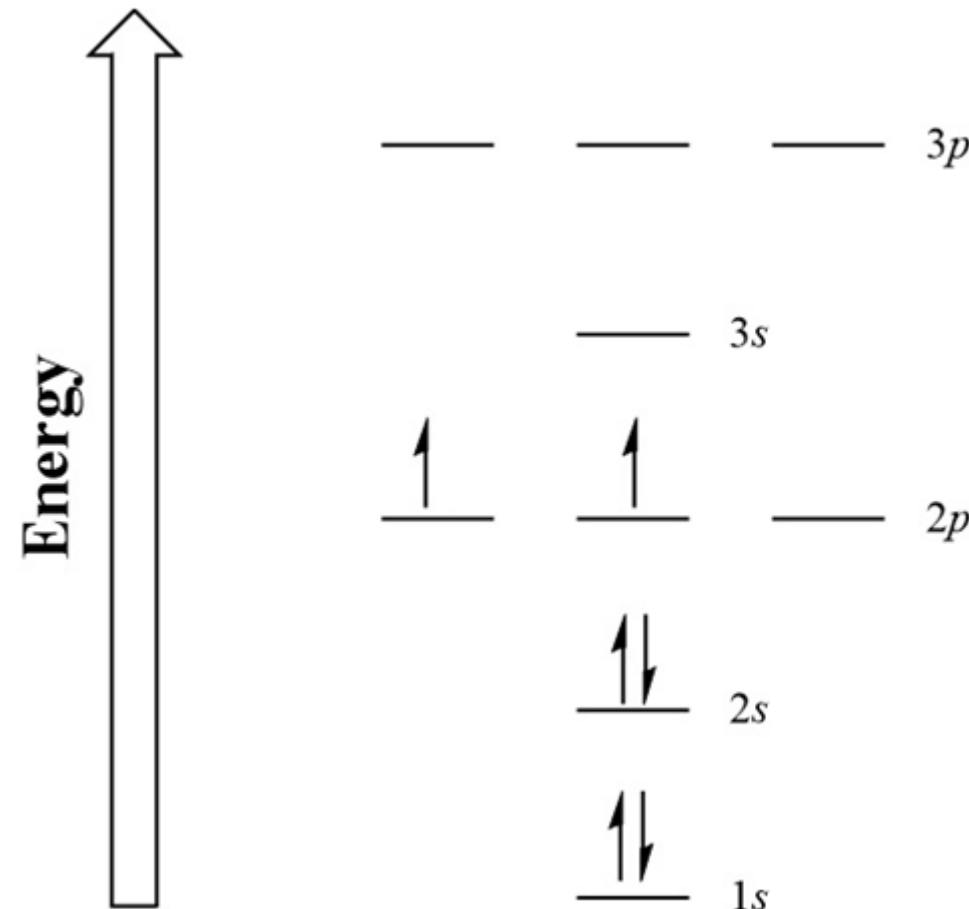
Elektronkonfiguration



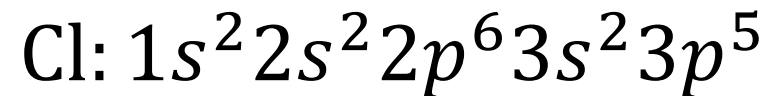
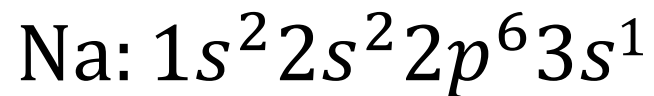
Eller:



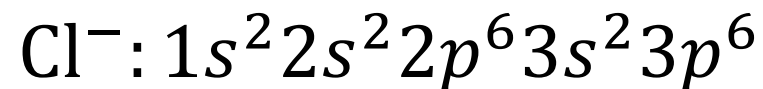
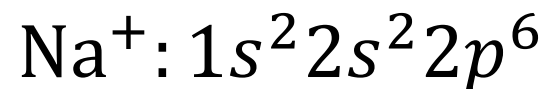
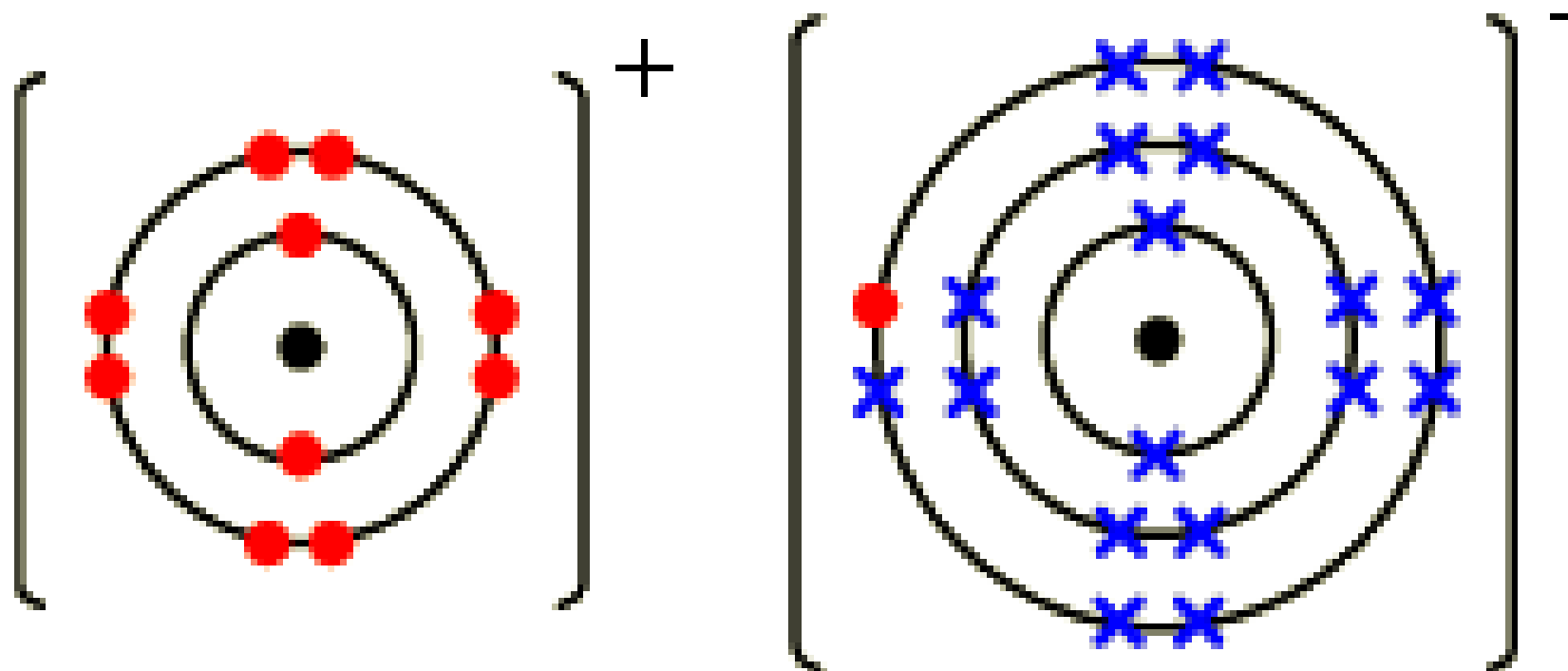
Valenselektroner/ydre elektroner



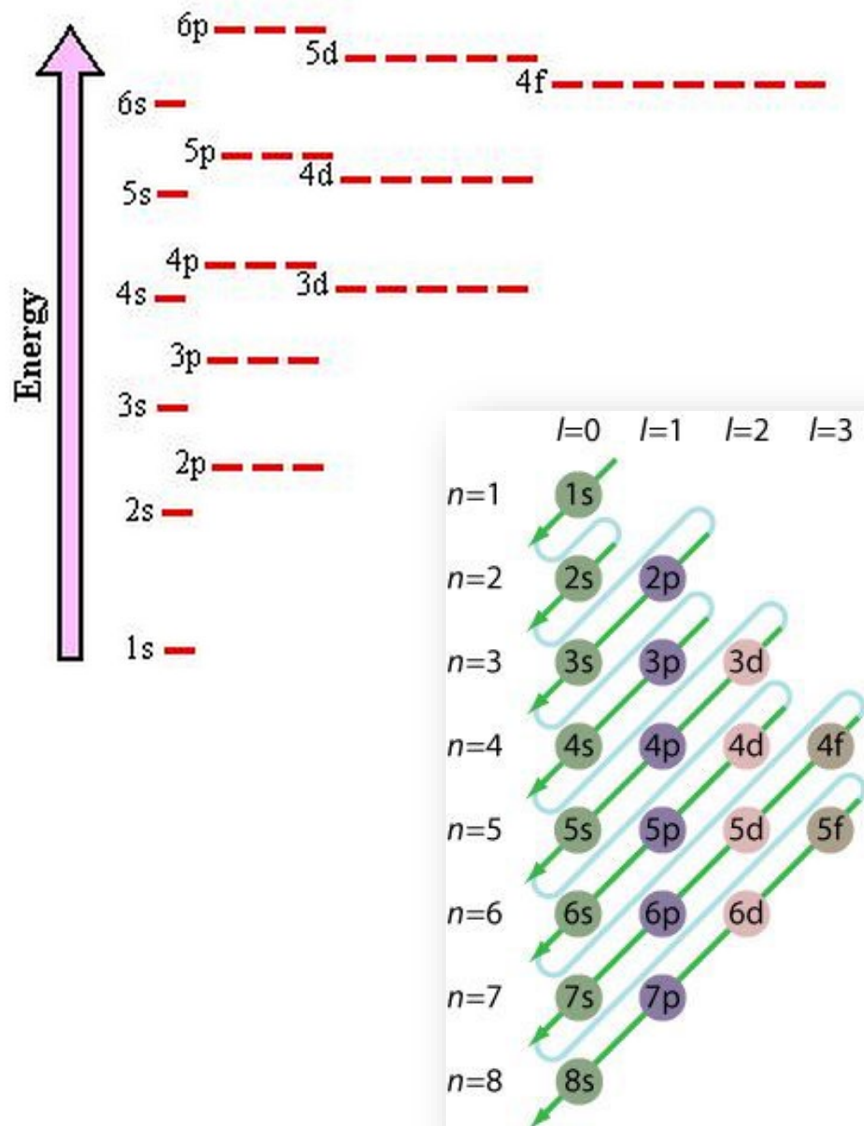
Elektronkonfiguration - Ioner



Ionisering: en elektron flyttes fra Na til Cl



Elektronkonfigurationer



Atom/ion	#e	Elektronkonfiguration
Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ eller $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$
Al^{3+}	10	$1s^2 2s^2 2p^6$ eller $[\text{Ne}]$
Pb	82	$[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^2$
Pb^{2+}	80	$[\text{Xe}] 6s^2 4f^{14} 5d^{10}$
Pb^{4+}	78	$[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10}$
Ti	22	$[\text{Ar}] 4s^2 3d^2$
Ti^{4+}	18	$[\text{Ar}]$
V	23	$[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$
V^{2+}	21	$[\text{Ar}] 3d^3$
V^{3+}	20	$[\text{Ar}] 3d^2$
V^{4+}	19	$[\text{Ar}] 3d^1$
V^{5+}	18	$[\text{Ar}]$

Elektronkonfiguration af ioner

Et par regler:

- Kun valens elektroner er i spil
- Orbitaler vil gerne være
 - Helt fyldte
 - Helt tomme
 - Halvfylde

Et par tommelfingerregler:

- s- og p-orbitaler tømmes/fyldes oftest helt
- d- og f-orbitaler er ofte delvis fyldte
- s- og p- tømmes ofte før d-orbitaler

Det Periodiske System

																		UK 8 NZ18	
		1 H 1s¹												start by filling the first shell					2 He 1s²
1	2													UK 3 NZ13	4 14	5 15	6 16	7 17	
3 Li 2s¹	4 Be 2s²	— then fill the second shell (s subshell before p subshell) —												5 B 2p¹	6 C 2p²	7 N 2p³	8 O 2p⁴	9 F 2p⁵	10 Ne 2p⁶
11 Na 3s¹	12 Mg	— then the s and p subshells in the third shell —												13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl 3p⁵	18 Ar
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
19 K 4s¹	20 Ca 4s²	21 Sc 3d¹	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn 3d⁵	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn 3d¹⁰	31 Ga 4p¹	32 Ge 4p²	33 As 4p³	34 Se 4p⁴	35 Br 4p⁵	36 Kr 4p⁶		
then 4s —		now fill 3d —										before filling 4p —							

Det periodiske system og orbitaler

Række

1

2

3

4

5

6

7

n

s-block

Atomic Number

7

Chemical Symbol

N

Chemical Name

NITROGEN

Atomic Weight

14

d-block

Atomic Number

7

Chemical Symbol

N

Chemical Name

NITROGEN

Atomic Weight

14

p-block

Atomic Number

7

Chemical Symbol

N

Chemical Name

NITROGEN

Atomic Weight

14

KEY

SOLID at room temp

LIQUID at room temp

GAS at room temp

RADIOACTIVE

Artificially created

57

La

LANTHANUM

139

58

Ce

CERIUM

140

59

Pr

PRASEODYMIUM

141

60

Nd

NEODYMIUM

144

61

Pm

PROMETHIUM

145

62

Sm

SAMARIUM

150

63

Eu

EUROPIUM

152

64

Gd

GADOLINIUM

157

65

Tb

TERBIUM

159

66

Dy

DYSPROSIUM

163

67

Ho

HOLMIUM

165

68

Er

ERBIUM

167

69

Tm

THULIUM

169

70

Yb

YTTERBIUM

173

71

Lu

LUTETIUM

175

89

Ac

ACTINIUM

227

90

Th

THORIUM

232

91

Pa

PROACTINIUM

231

92

U

URANIUM

238

93

Np

NEPTUNIUM

237

94

Pu

PLUTONIUM

244

95

Am

AMERICIUM

243

96

Cm

CURIUM

247

97

Bk

BERKELIUM

247

98

Cf

CALIFORNIUM

251

99

Es

EINSTEINIUM

252

100

Fm

FERMIUM

257

101

Md

MENDELEVIUM

258

102

No

NOBELIUM

259

103

Lr

LAWRENCIUM

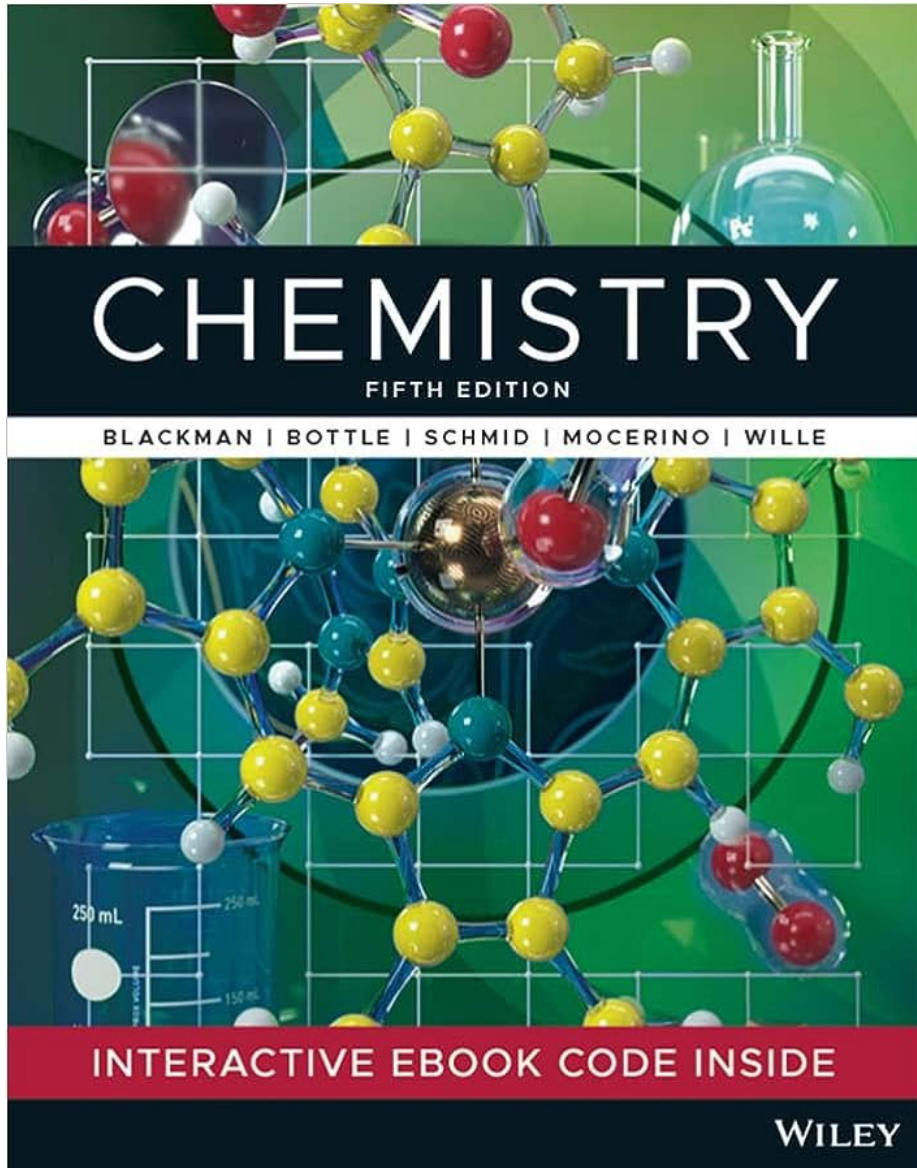
262

Valenselektroner

Valenselektroner: Elektroner i den yderste skal

- Vigtig i forhold til kemiske egenskaber
 - Oxidations tal – bliver typisk ikke ”taget hul” på en fyldt orbital når der oxideres.

Li																F	Ne
Na																Cl	Ar
K																Br	Kr
1																	2
1	2											3	4	5	6	7	8
1	2											3	4	5	6	7	8
1	2											3	4	5	6	7	8
1	2											3	4	5	6	7	8

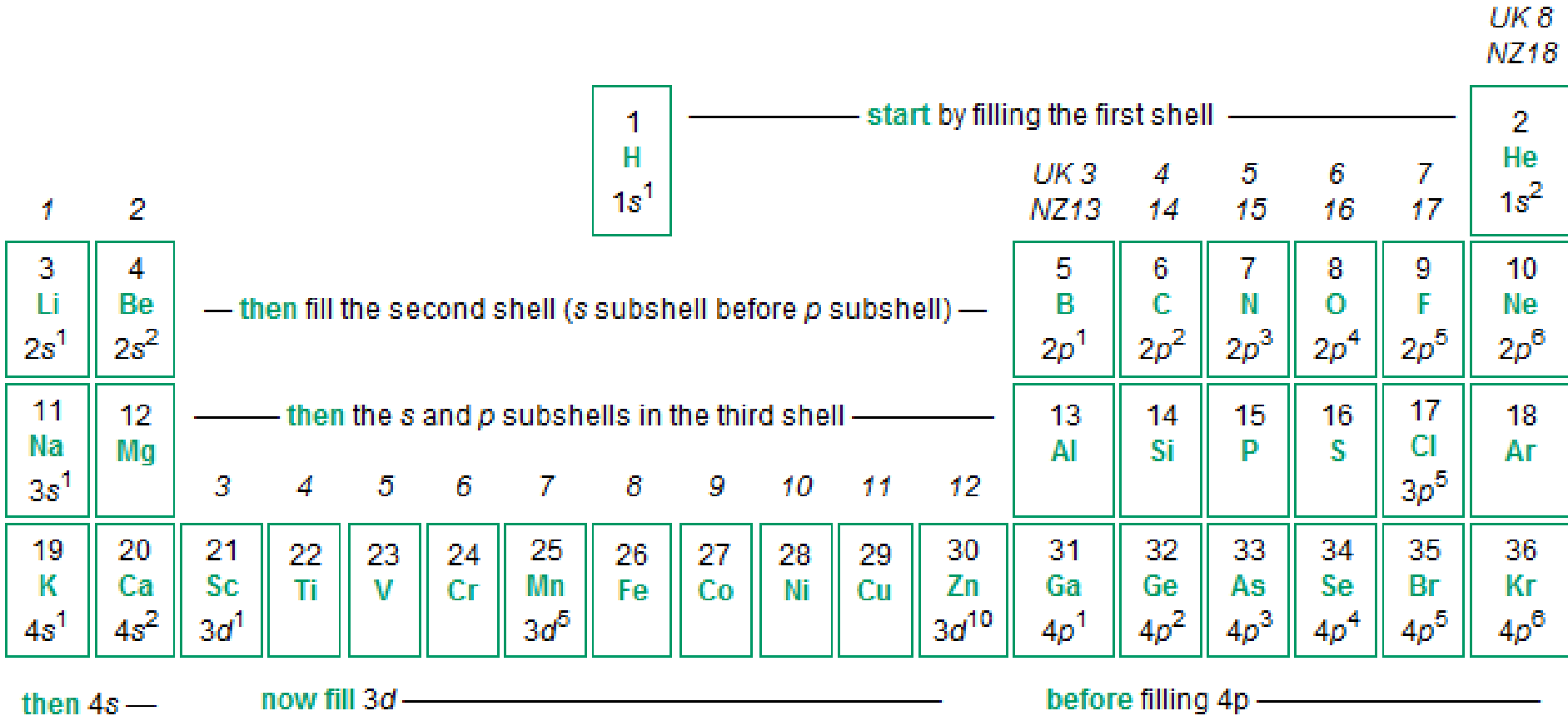


Lidt opsummerende opgaver

- Hvilket atom har elektrokonfigurationen $1s^2 2s^2 2p^4$
 - a) C
 - b) N
 - c) B
 - d) O

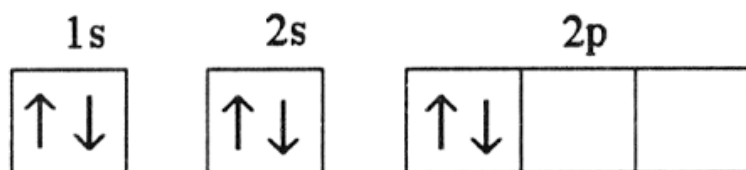
• Hvilket atom har elektrokonfigurationen $1s^2 2s^2 2p^4$

- a) C
- b) N
- c) B
- d) O



Summe – lidt mere

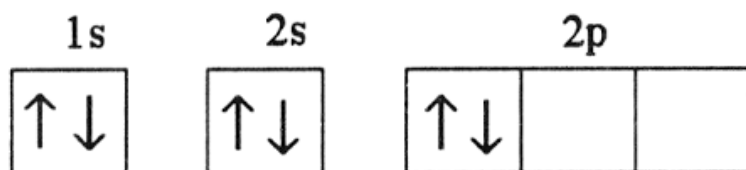
- Hvad er forkert i nedenstående orbital diagram



- a) Der er ikke noget forkert
- b) Begge pile i 2p orbitalen skulle pege op
- c) I 2p orbitalen skulle der være en elektron i den første og en i den anden box
- d) Alle pilene skulle pege op

Summe – lidt mere

- Hvad er forkert i nedenstående orbital diagram



Hunds regel: I et sæt af orbitaler med samme energi (degenerede orbitaler) kan elektronerne ikke fylde samme orbital før hver orbital i sættet indeholder en elektron

- a) Der er ikke noget forkert
- b) Begge pile i 2p orbitalen skulle pege op
- c) I 2p orbitalen skulle der være en elektron i den første og en i den anden box
- d) Alle pilene skulle pege op

Hvad har vi snakket om

- Atomets struktur
 - De 4 kvantetal
 - Hovedkvantetal(n):
 - Skal(Shell)
 - Asimutalkvantetal(l):
 - Angulært moment
 - Magnetiskkvantetal(m_l):
 - Underskal, Orbital
 - Spinkvantetal(m_s):
 - Spin (op, ned)
- Det periodiske system
 - Aufbau-princippet
 - Pauli princippet
 - Hund's regel
 - Periodiske egenskaber

Næste gang

- Næste gang snakker vi om kemiske bindinger, dvs. bogens kapitel 5
- Side 197-236 er pensum – det som er mest centralt I forstår står på side 197-212; 217-219; 222-236
- **I gennemsnit vil dette tage en studerende 6-7 timer at læse**
 - Side 205 står der hvordan man opbygger Lewis strukturen og side 207 står der om resonance strukturer
 - Kap. 5.4 er væsentlig for at forstå den rumlige struktur af et molekyle (se oversigt side 224)
 - Side 217 beskrives dipol momentet
 - Koncepterne i kap 5.6 er væsentlige for forståelse i den organiske kemi